$$Q=\frac{7}{2}nR\left(T_a-T_1\right),\tag{2}$$

$$Q=mL,\tag{3}$$

（2）、（3）

$$n=\frac{2mL}{7R\left(T_a-T_1\right)}。\tag{4}$$

(b) p_0 V_0

$$p_a=\frac{T_a p_a}{T_1},\tag{5}$$

$$V_0=\frac{nRT_a}{p_0}\tag{6}$$

Δp

$$\frac{p+\Delta p}{p}=\frac{V_0-u}{V_0},\tag{7}$$

V_0 (b) p

$$\Delta E=\left(p-p_a\right)u,\tag{8}$$

（7） u

$$\Delta E_k=-\left(p-p_a\right)V_0\frac{\Delta p}{p}。\tag{9}$$

$\Delta E\to dE$， $\Delta p\to dp$

$$E_{\mathrm{k}}=\int_{p_0}^{p_a}-\left(p-p_a\right)V_0\frac{dp}{p}\tag{10}$$

$$=\left(p_0-p_a\right)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_0}{p_a}$$

$$E=0.45E_{\mathrm{k}},\tag{11}$$

（11）、（5）、（6）、（10）

$$E=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}};\tag{12}$$

$$E=1.5\times10^{14}\ \mathrm{J}。\tag{13}$$